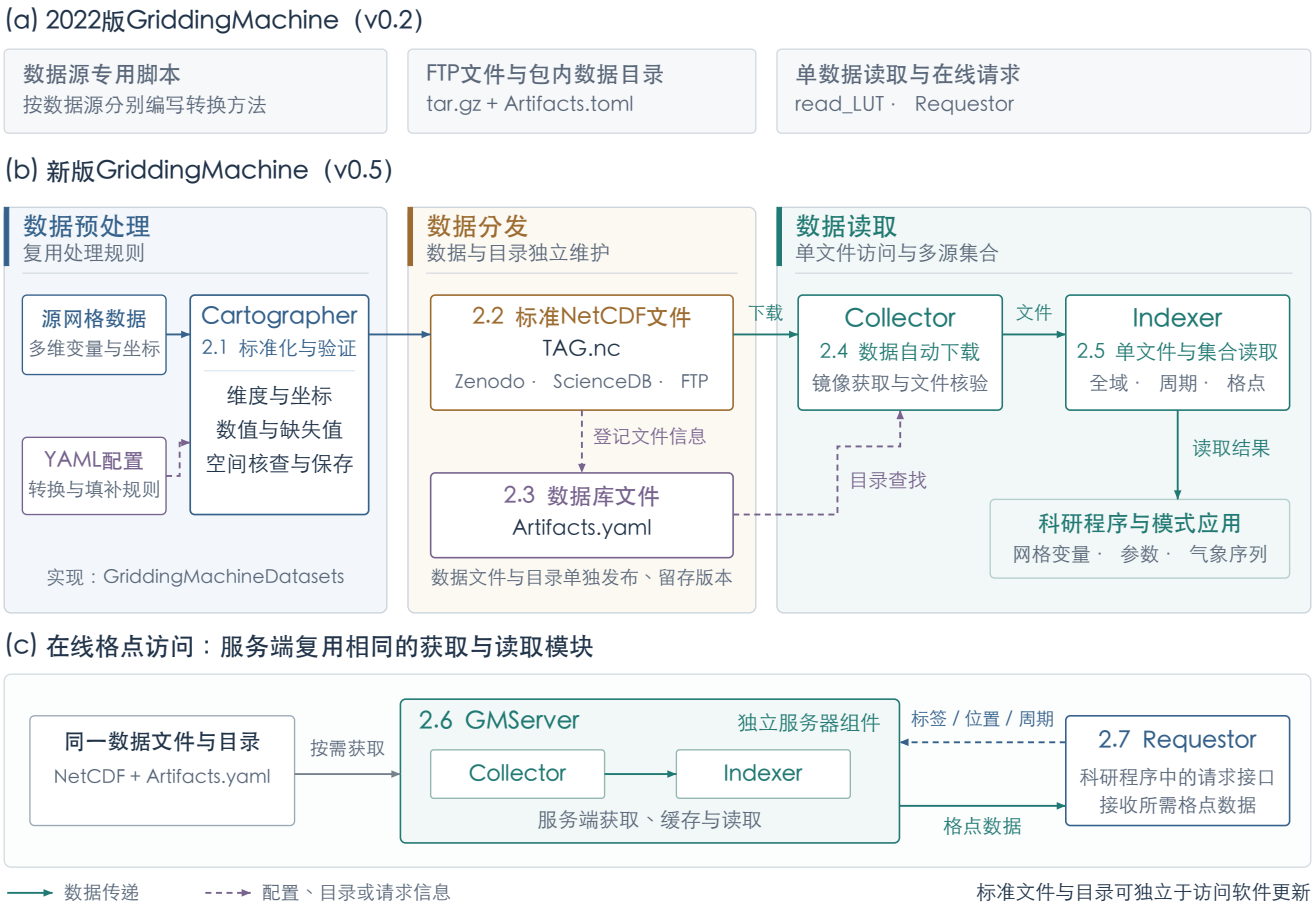

(a) 2022版GriddingMachine（v0.2）
数据源专用脚本
按数据源分别编写转换方法
FTP文件与包内数据目录
tar.gz + Artifacts.toml
单数据读取与在线请求
read_LUT · Requestor
(b) 新版GriddingMachine（v0.5）
数据预处理
复用处理规则
源网格数据
多维变量与坐标
YAML配置
转换与填补规则
Cartographer
2.1 标准化与验证
维度与坐标
数值与缺失值
空间核查与保存
实现：GriddingMachineDatasets
数据分发
数据与目录独立维护
2.2 标准NetCDF文件
TAG.nc
Zenodo · ScienceDB · FTP
登记文件信息
2.3 数据库文件
Artifacts.yaml
数据文件与目录单独发布、留存版本
下载
数据读取
单文件访问与多源集合
Collector
2.4 数据自动下载
镜像获取与文件核验
文件
Indexer
2.5 单文件与集合读取
全域 · 周期 · 格点
读取结果
目录查找
科研程序与模式应用
网格变量 · 参数 · 气象序列
(c) 在线格点访问：服务端复用相同的获取与读取模块
同一数据文件与目录
NetCDF + Artifacts.yaml
按需获取
2.6 GMServer
独立服务器组件
Collector
Indexer
服务端获取、缓存与读取
标签 / 位置 / 周期
格点数据
2.7 Requestor
科研程序中的请求接口
接收所需格点数据
数据传递
配置、目录或请求信息
标准文件与目录可独立于访问软件更新